

Koostamise kuupäev 08-sept-2014

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Läbivaatamise number 8

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Toote kirjeldus: | <b>Tetramethyltin</b>                  |
| Cat No. :        | <b>163980000; 163980100; 163980500</b> |
| Sünonüümid       | Tetramethylstannane.                   |
| CAS nr           | 594-27-4                               |
| EÜ nr            | 209-833-6                              |
| Molekulivalem    | C4 H12 Sn                              |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala         | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusala, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posti aadress** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethyltin

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

## Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus

2. kategooria (H300)

Akuutne nahakaudne toksilisus

1. kategooria (H310)

Äge mürgisus sissehingamisel - aur

2. kategooria (H330)

## Keskkonnoahud

Veekeskkonda ohustav äge mürgisus

1. kategooria (H400)

Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus

1. kategooria (H410)

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

H300 + H310 + H330 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel surmav

## Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P302 + P350 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta õrnalt rohke vee ja seebiga

P330 - Loputada suud

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leکیدest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

## 2.3. Muud ohud

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine            | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|------------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Stannane, tetramethyl- | 594-27-4 | EEC No. 209-833-6 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)                                |

ACR16398

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethyltin

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

|  |  |  |  |                                                                                                                         |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Chronic 1 (H400)<br>Aquatic Acute 1 (H410) |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                   |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                            |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamata ühendust arsti või mürgistusteabekeskusega.                                                                                                                                                                                                                 |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunaline klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Kohene meditsiiniabi on vajalik. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                          |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamisraskus. . Ülemäärased kokkupuute sümptomid on peapööritus, peavalu, väsimus, iiveldus, teadvusetus, hingamise lakkamine: Põhjustab kesknärvisüsteemi depressiooni

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Eriti tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida. Ärge laske tulekustutuse äravooluveel kanalisatsiooni või veekogudesse sattuda.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethyltin

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## Ohtlikud põlemissaadused

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist, Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülkonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vältida põhjavee saastumist. Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Koguda kokku inertse absorbendiga. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

3. klass

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethyltin

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 8.1. Kontrolliparameetrid

### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas

| Koostisaine            | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                          | Prantsusmaa                                                                          | Belgia | Hispaania                                                                                                   |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stannane, tetramethyl- |              | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.2 mg/m <sup>3</sup> . |        | STEL / VLA-EC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Koostisaine            | Itaalia | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                             | Madalmaad | Soome |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Stannane, tetramethyl- |         | TWA: 0.001 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 0.001 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.004 ppm<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |           |       |

| Koostisaine            | Austria                                                                                        | Taani | Šveits                                                                                      | Poola | Norra                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Stannane, tetramethyl- | Haut<br>MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | Haut/Peau<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |

| Koostisaine            | Venemaa | Slovaki Vabariigi | Sloveenia                                                                                                                                     | Rootsi | Türgi |
|------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Stannane, tetramethyl- |         |                   | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.001 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.004 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |       |

### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste aineteaga.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethyltin

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

### 8.2. Kokkupuute ohjamine

#### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Ventilatsioonisüsteemid. Kasutada plahvatuskindlat elektrilisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

#### Isikukaitsevahendid

##### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

##### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm<br>Nitrilkkumm<br>Neopreen<br>PVC | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

##### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

##### Hingamisteede kaitsmine

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

#### Väiksemad / laboratooriumi

Säilitada piisav ventilatsioon Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

#### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethyltin

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Vedelik                     |                       |
| Välimus                                     | Värvitu                     |                       |
| Lõhn                                        | Teave puudub                |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad             |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | -54 °C / -65.2 °F           |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad             |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 74 - 75 °C / 165.2 - 167 °F | @ 760 mmHg            |
| Süttivus (Vedelik)                          | Väga tuleohtlik             | Katseandmete alusel   |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav             | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Alumine 1.9 Vol%            |                       |
| Leekpunkt                                   | -12 °C / 10.4 °F            | Meetod - Teave puudub |
| Ihesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad             |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad             |                       |
| pH                                          | Teave puudub                |                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad             |                       |
| Lahustuvus vees                             | immiscible                  |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                |                       |
| Jaotustegur: n-oktaanol/vesi                |                             |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad             |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.290                       |                       |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav             | Vedelik               |
| Auru tihedus                                | 6.16                        | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)   |                       |

## 9.2. Muu teave

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C4 H12 Sn                                               |
| Molekulmass        | 178.83                                                  |
| Plahvatusohtlikkus | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Happed.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethyltin

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

|                |               |
|----------------|---------------|
| Suukaudne      | 2. kategooria |
| Nahkaudne      | 1. kategooria |
| Sissehingamine | 2. kategooria |

##### b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

##### c) rasket silmade kahjustust/ärritust Andmed puuduvad põhjustav;

##### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hingamisteede | Andmed puuduvad |
| Nahk          | Andmed puuduvad |

##### e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

##### f) kantserogeensus;

Andmed puuduvad  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

##### g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

##### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Andmed puuduvad

##### i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Andmed puuduvad

Sihtorganid Teave puudub.

##### j) hingamiskahjustus;

Andmed puuduvad

##### Muud kahjulikud mõjud

Toksikoloogilisi omadusi pole veel täielikult läbi uuritud.

##### Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Ülemäärase kokkupuute sümptomid on peapööritus, peavalu, väsimus, iiveldus, teadvusetus, hingamise lakkamine. Põhjustab kesknärvisüsteemi depressiooni.

### 11.2. Teave muude ohtude kohta

##### Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.



**12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE****12.1. Toksilisus****Ökotoksilisuse mõjud**

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid.

| Koostisaine            | Magevee kala                          | vesikirp          | Magevee vetikad                                               |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Stannane, tetramethyl- | LC50: 6.44 mg/L/48h (Oryzias latipes) | EC50: 40 mg/L/24h | Growth inhibition EC50: > 0.5 mg/L/72h (Skeletonema costatum) |

**12.2. Püsivus ja lagunduvus****Püsivus****Lagunemine reoveepuhasti**

Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon. Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

**12.3. Bioakumulatsioon**

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

**12.4. Liikuvus pinnases**

Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. Levib kiiresti õhus

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

Kohta andmed puuduvad hindamine.

**12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused****Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

**12.7. Muu kahjulik mõju****Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

**13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS****13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

**Muu teave**

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethyltin

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

Mitte lasta seda kemikaali keskkonda. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN3384                                        |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Tetramethyltin                                |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 6.1                                           |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 3                                             |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | I                                             |

### ADR

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN3384                                        |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Tetramethyltin                                |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 6.1                                           |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 3                                             |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | I                                             |

### IATA

FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN3384                                                                      |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.* FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT |
| <b>Tehniline nimetus</b>             | Tetramethyltin                                                              |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 6.1                                                                         |
| <b>Täiendav ohuklass</b>             | 3                                                                           |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | I                                                                           |

|                            |                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b> | Keskkonnaohtlik<br>Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaasteaine |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud. |
|------------------------------------------------|------------------------------|

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

**Rahvusvahelise  
Mereorganisatsiooni  
dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------------|------|-------------------------------|
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------------|------|-------------------------------|

ACR16398

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethyltin

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

|                        |          |           |   |   |   |   |                                    |   |                               |
|------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
|                        |          |           |   |   |   |   | olemasolevate kemikaalide loetelu) |   | utuse ja töötavishoiu seadus) |
| Stannane, tetramethyl- | 594-27-4 | 209-833-6 | - | - | X | X | KE-33635                           | - | X                             |

| Koostisaine            | CAS nr   | TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Stannane, tetramethyl- | 594-27-4 | X                                         | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine            | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stannane, tetramethyl- | 594-27-4 | -                                                                 | Use restricted. See item 20. (see link for restriction details)    | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine            | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Stannane, tetramethyl- | 594-27-4 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööol .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 3 (iseklassifitseerimine)

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäi tekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H300 - Allaneelamisel surmav  
H310 - Nahale sattumisel surmav  
H330 - Sissehingamisel surmav  
H400 - Väga mürgine veeorganismidele  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Tähtsamat kirjanuduseviited ja teabeallikad  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamat kirjanuduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

**Koostamise kuupäev**

08-sept-2014

**Paranduse kuupäev**

22-sept-2023

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Pole kohaldatav.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethyltin

Paranduse kuupäev 22-sept-2023

---

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp